

Cirrosis y sus complicaciones (ascitis, encefalopatía hepática, hemorragia digestiva variceal)

1. Introducción y relevancia clínica

La **cirrosis hepática** es la etapa final de múltiples enfermedades hepáticas crónicas, caracterizada por **fibrosis difusa** y **formación de nódulos regenerativos** que distorsionan la arquitectura normal del hígado, produciendo **disfunción hepática** y **hipertensión portal**.

Es una de las principales causas de **mortalidad por enfermedad hepática** en el mundo y en Chile, donde su etiología más frecuente es la **hepatopatía alcohólica**, seguida por **hepatitis virales crónicas (B y C)** y **esteatohepatitis no alcohólica**.

Clínicamente, la cirrosis se clasifica en dos fases:

- **Compensada:** el hígado aún mantiene su función; puede ser asintomática.
- **Descompensada:** aparecen complicaciones como **ascitis, hemorragia digestiva, ictericia o encefalopatía hepática**.

La detección precoz y el manejo adecuado de estas complicaciones determinan el pronóstico.

En el **EUNACOM**, este tema es de alta frecuencia, integrando fisiopatología, clínica y manejo urgente (como la hemorragia variceal).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Fibrogénesis hepática

La agresión crónica (por alcohol, virus, grasa o autoinmunidad) estimula la activación de **células estrelladas hepáticas**, que transforman el colágeno en una red fibrosa anómala.

Esto altera la microcirculación hepática, aumenta la resistencia al flujo portal y reduce la función hepatocelular.

2.2. Hipertensión portal

Es el aumento sostenido de la presión en el sistema venoso portal (>5 mmHg de gradiente portal-hepático).

Resulta de la combinación de **resistencia intrahepática** (fibrosis, nódulos) y **aumento del flujo portal esplácnico**.

Las consecuencias incluyen:

- Formación de **colaterales portosistémicas** (várices esofágicas y gástricas).
- **Esplenomegalia y trombocitopenia**.
- **Ascitis** y derrames por trasudación.
- **Encefalopatía hepática** por paso de toxinas al sistema nervioso central.

2.3. Disfunción hepatocelular

El hígado cirrótico pierde su capacidad de:

- Sintetizar proteínas (albúmina, factores de coagulación).
- Detoxificar amonio y bilirrubina.
- Metabolizar fármacos y hormonas.

Todo esto contribuye a los signos de insuficiencia hepática: ictericia, edemas, coagulopatía y encefalopatía.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Manifestaciones generales

- Astenia, anorexia y pérdida de peso.
- Ictericia (piel amarilla, coluria, acolia).
- Prurito generalizado.
- Dolor o pesadez en hipocondrio derecho.
- Distensión abdominal progresiva (ascitis).
- Hematomas o sangrado fácil.

- Edemas periféricos.
- Ginecomastia, telangiectasias, eritema palmar.
- Alteraciones menstruales o impotencia.

3.2. Signos clínicos característicos

- Hepatomegalia o, en etapas finales, hígado pequeño y duro.
- Esplenomegalia palpable.
- Circulación colateral abdominal (signo de cabeza de Medusa).
- Ascitis y edema en extremidades inferiores.
- Signos de encefalopatía: confusión, asterixis ("flapping tremor").

3.3. Diagnóstico diferencial

- **Hepatitis aguda:** transaminasas muy elevadas, sin hipertensión portal.
 - **Carcinoma hepatocelular:** masa focal en hígado cirrótico.
 - **Síndrome de Budd-Chiari:** trombosis venas hepáticas.
 - **Insuficiencia cardíaca derecha:** hepatomegalia congestiva.
-

4. Exámenes complementarios y diagnóstico

4.1. Pruebas de laboratorio

- **Transaminasas (ALT/AST):** elevación leve o moderada; AST/ALT >1 en daño alcohólico.
- **Bilirrubina:** elevada por disfunción excretora.
- **Albúmina:** disminuida por menor síntesis.
- **Tiempo de protrombina (TP):** prolongado, indicador de mal pronóstico.

- **Plaquetas:** disminuidas por hiperesplenismo.
- **Creatinina:** evaluar función renal (S. hepatorenal).

4.2. Imágenes

- **Ecografía abdominal:** evalúa morfología hepática, flujo portal, ascitis y bazo.
- **Elastografía (FibroScan):** mide rigidez hepática (diagnóstico no invasivo de fibrosis).
- **TAC o RM:** útiles en búsqueda de carcinoma hepatocelular (CHC).

4.3. Diagnóstico definitivo

Se basa en **criterios clínicos, bioquímicos y radiológicos**.

La **biopsia hepática** confirma el diagnóstico, aunque no siempre es necesaria en etapas avanzadas.

4.4. Clasificación pronóstica

- **Child-Pugh:** valora bilirrubina, albúmina, TP, ascitis y encefalopatía.
- **MELD:** calcula mortalidad (usa bilirrubina, creatinina e INR), útil para trasplante hepático.

5. Principales complicaciones

Las tres más importantes por frecuencia y gravedad son:

1. **Ascitis y síndrome hepatorenal.**
2. **Encefalopatía hepática.**
3. **Hemorragia digestiva alta por várices esofágicas.**

6. Ascitis

6.1. Fisiopatología

Resultado del aumento de presión portal, hipoalbuminemia y activación del sistema renina-angiotensina, con retención de sodio y agua.

6.2. Diagnóstico

- Clínico: distensión abdominal, matidez cambiante, signo de la ola.
- Ecográfico: confirma líquido libre.
- Paracentesis diagnóstica:
 - Determinar **gradiente albúmina suero-ascitis (GASA)**:
 - $\geq 1,1$ g/dL $\rightarrow$ hipertensión portal (cirrosis).
 - $< 1,1$ g/dL $\rightarrow$ otras causas (carcinomatosis, pancreatitis).
 - Citoquímico y cultivo para descartar peritonitis bacteriana espontánea (PBE).

6.3. Tratamiento

- **Restricción de sodio:** < 2 g/día.
 - **Diuréticos:** espironolactona 100 mg + furosemida 40 mg, ajustando según respuesta.
 - **Paracentesis evacuadora:** indicada en ascitis tensa; administrar albúmina IV (6–8 g/L de líquido extraído).
 - **Profilaxis de PBE:** norfloxacino 400 mg/día en pacientes con ascitis recidivante o hemorragia variceal.
-

7. Encefalopatía hepática (EH)

7.1. Fisiopatología

Se produce por **acumulación de amonio y toxinas neuroactivas** que, al no ser depuradas por el hígado, alcanzan el cerebro, alterando neurotransmisores y generando edema cerebral.

7.2. Clínica

- Trastornos del sueño, irritabilidad o euforia.
- Asterixis (temblor “aleteante”).
- Confusión progresiva, somnolencia, coma.

7.3. Factores precipitantes

- Hemorragia digestiva.
- Infección (PBE, ITU).
- Constipación o exceso proteico.
- Uso de sedantes o benzodiacepinas.
- Hipopotasemia o alcalosis.

7.4. Diagnóstico

Es clínico; no existen marcadores específicos.

Amonio sérico puede estar elevado, pero no es diagnóstico.

7.5. Tratamiento

- Tratar factor precipitante.
- **Lactulosa oral:** 30–60 mL cada 8–12 h, hasta 2–3 deposiciones blandas diarias.
- **Rifaximina** 550 mg cada 12 h (adjunto si recurrencias).
- Evitar proteínas en exceso solo en fase aguda (no restricción prolongada).
- Suspender fármacos depresores del SNC.

8. Hemorragia digestiva variceal (HDA variceal)

8.1. Fisiopatología

Ocurre por ruptura de **várices esofágicas o gástricas** secundarias a hipertensión portal.

Es la **complicación más grave** de la cirrosis, con alta mortalidad si no se maneja precozmente.

8.2. Clínica

- Hematemesis o melena.
- Hipotensión, taquicardia, shock.
- Historia de cirrosis o signos de hipertensión portal.

8.3. Diagnóstico

Endoscopia digestiva alta urgente (<12 h) tras estabilización hemodinámica.

8.4. Manejo inicial

1. **Reanimación con cristaloides y transfusión** si Hb <7 g/dL.
2. **Terapia vasoactiva inmediata:**
 - Octreótido 50 µg en bolo + infusión 50 µg/h por 3–5 días.
3. **Antibióticos profilácticos:** ceftriaxona 1 g/día por 7 días (reduce riesgo de PBE y mortalidad).
4. **Endoscopia con ligadura elástica de várices.**
5. **Si falla tratamiento endoscópico:**
 - Colocar **balón de Sengstaken-Blakemore** como medida temporal.
 - Considerar **TIPS (derivación portosistémica intrahepática transyugular)**.

8.5. Prevención secundaria

- **Betabloqueadores no selectivos:** propranolol 20–40 mg/12 h o carvedilol.
- **Ligadura endoscópica programada** cada 2–4 semanas hasta erradicación de várices.

9. Otras complicaciones relevantes

9.1. Peritonitis bacteriana espontánea (PBE)

Infección del líquido ascítico sin foco evidente.

Diagnóstico: recuento de PMN $\geq 250/\text{mm}^3$ en líquido ascítico.

Tratamiento: cefotaxima o ceftriaxona IV; profilaxis con norfloxacino.

9.2. Síndrome hepatorenal (SHR)

Insuficiencia renal funcional por vasoconstricción renal en contexto de cirrosis avanzada.

Tratamiento: albúmina IV + terlipresina; evaluar trasplante.

9.3. Carcinoma hepatocelular (CHC)

Vigilancia semestral con **ecografía y alfafetoproteína**.

Tratamiento: resección, ablación o trasplante hepático.

10. Pronóstico

- La sobrevida depende de la etapa (Child-Pugh, MELD) y complicaciones.
- Pacientes con cirrosis compensada pueden vivir >10 años.
- La aparición de ascitis o HDA variceal marca el paso a cirrosis descompensada (sobrevida 2–3 años si no se trasplanta).

El **trasplante hepático** es la única terapia curativa en enfermedad terminal.

11. Prevención

1. **Evitar hepatotóxicos (alcohol, AINEs, hierbas).**
2. **Vacunación contra hepatitis A y B.**
3. **Betabloqueadores no selectivos** en pacientes con várices confirmadas.
4. **Profilaxis antibiótica** en cirróticos con hemorragia o ascitis avanzada.
5. **Tamizaje semestral para CHC.**

12. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. La **cirrosis** es la etapa final común de hepatitis virales, alcoholismo y esteatohepatitis.
2. La **ascitis** con GASA $\geq 1,1$ g/dL confirma hipertensión portal.
3. La **encefalopatía hepática** se trata con lactulosa y rifaximina.
4. En **hemorragia variceal**, iniciar octreótido y ceftriaxona antes de la endoscopia.
5. Los **betabloqueadores** previenen el resangrado.
6. Todo paciente cirrótico debe vacunarse contra hepatitis A y B.
7. La **PBE** se diagnostica con >250 PMN/mm³ en líquido ascítico.

Errores comunes:

- Restringir proteínas innecesariamente en EH.
- No administrar albúmina tras paracentesis masiva.
- Esperar endoscopia antes de iniciar tratamiento vasoactivo en HDA.
- No hacer profilaxis antibiótica en HDA variceal.
- Omitir vigilancia de CHC en cirróticos estables.

13. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **cirrosis** produce **fibrosis y nódulos regenerativos**, generando hipertensión portal y disfunción hepática.
2. Las complicaciones principales son **ascitis, encefalopatía hepática y hemorragia variceal**.

3. En **ascitis**, el tratamiento incluye restricción de sodio, diuréticos y albúmina tras paracentesis.
4. La **encefalopatía** se maneja con lactulosa y rifaximina, tratando el factor precipitante.
5. En **HDA variceal**, iniciar octreótido y antibióticos antes de la endoscopia.
6. La **profilaxis con betabloqueadores** previene nuevos sangrados.
7. El **trasplante hepático** es el único tratamiento definitivo en enfermedad avanzada.